

SIN 141 - Computação Orientada a Objetos - Lista 04

1. Crie uma interface chamada **Notificavel**, nesta interface você deverá ter o seguinte método:
 - Enviar mensagem (***void enviarMensagem(String mensagem)***).
 - Depois, crie as seguintes classes:
 - **Email**
 - **SMS**
 - As duas classes deverão implementar a interface **Notificavel**. Cada classe deverá mostrar a mensagem de uma forma diferente:
 - **Email**: mostrar que a mensagem foi enviada por e-mail.
 - **SMS**: mostrar que a mensagem foi enviada por SMS.
 - Por fim, crie uma classe principal para testar o envio das mensagens.
2. Crie uma interface chamada **FormaPagamento**, nesta interface você deverá ter o seguinte método:
 - Pagar (***void pagar(double valor)***).
 - Depois, crie as seguintes classes:
 - **Pix**
 - **CartaoCredito**
 - As duas classes deverão implementar a interface **FormaPagamento**.
 - Cada classe deverá mostrar o pagamento de uma forma diferente:
 - **Pix**: mostrar que o pagamento foi feito via Pix.
 - **CartaoCredito**: mostrar que o pagamento foi feito no cartão de crédito.
 - Por fim, crie uma classe principal para testar os dois pagamentos.
3. Crie uma interface chamada **Calculavel**, nesta interface você deverá ter o seguinte método:
 - Calcular área (***double calcularArea()***).
 - Depois, crie as seguintes classes:
 - **Quadrado**

- **Retangulo**
- **Circulo**
- Cada classe deverá implementar a interface **Calculavel**.
- Cada classe deverá possuir os atributos necessários para calcular sua área:
 - **Quadrado**: lado.
 - **Retangulo**: base e altura.
 - **Circulo**: raio.
- Por fim, crie um vetor do tipo Calculavel com objetos das três classes e mostre a área de cada figura usando um laço.
- 4. Crie uma interface chamada **Entrega**, nesta interface você deverá ter os seguintes métodos:
 - Calcular frete (**double calcularFrete(double distancia)**).
 - Mostrar descrição (**String getDescricao()**).
 - Depois, crie as seguintes classes:
 - **EntregaMoto**
 - **EntregaCarro**
 - **EntregaDrone**
 - Cada classe deverá implementar a interface **Entrega**.
 - Cada tipo de entrega deverá calcular o frete de uma forma diferente:
 - **EntregaMoto**: R\$ 5,00 fixo + R\$ 1,50 por quilômetro.
 - **EntregaCarro**: R\$ 8,00 fixo + R\$ 2,00 por quilômetro.
 - **EntregaDrone**: R\$ 12,00 fixo + R\$ 3,50 por quilômetro.
 - 1. Caso a distância seja maior que 10 km, adicionar taxa extra de R\$ 15,00.
 - Crie também uma classe **ProcessadorEntrega**, com um método que receba uma **Entrega** e uma distância.
 - Por fim, crie um vetor do tipo **Entrega** com os três tipos de entrega e calcule o frete de cada uma para uma distância de 12 km.